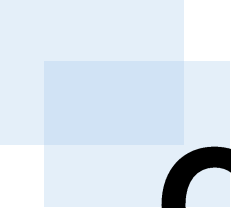


한국전자거래학회 추계학술대회

GraphRAG 기반 금융보안 규제 해석 프레임워크

A GraphRAG Framework for Financial Security Regulation

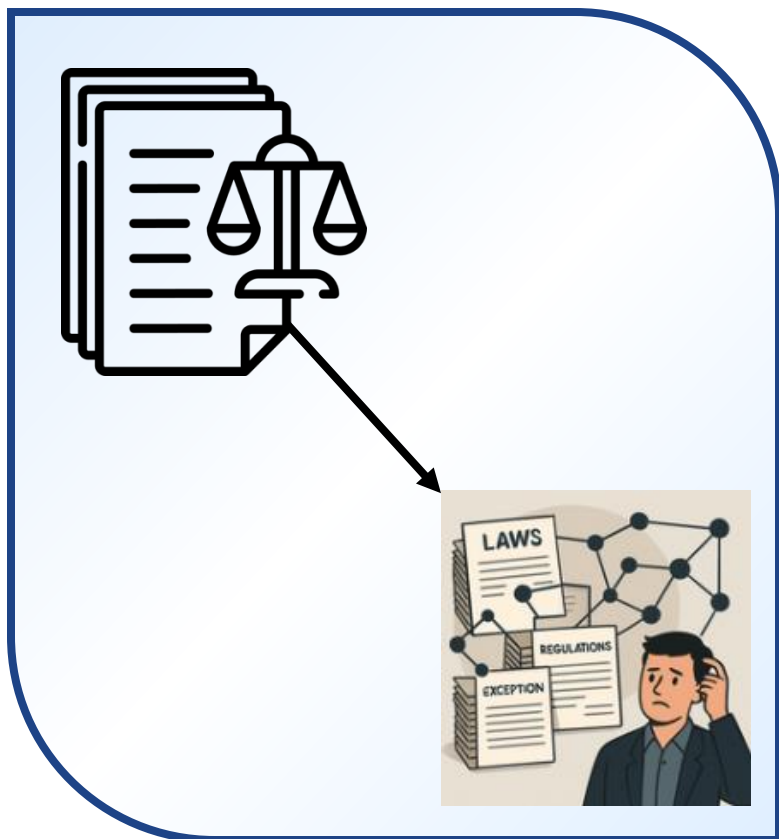


Contents

- 1. Introduction**
- 2. Contributions**
- 3. Proposed Methods**
- 4. Experiments**
- 5. Conclusion**

Introductions

기존 RAG 텍스트 기반 검색의 한계점



- 금융 분야의 특성상 다양한 법률(전자금융거래법, 개인정보보호법, 정보통신망법 등)과 인증 규제 간의 복합적인 연관성이 존재함
- 단일 조항의 독립적 해석보다 다수 조항의 상호 참조, 예외, 면제 등 인과적 연결을 통한 교차적 적용이 발생함
- 즉, 하나의 조항 변화가 다른 조항의 적용, 범위 등에 영향을 미치는 상호 의존성이 존재하여 복잡성을 가중시킴
- 기존 RAG는 텍스트 기반 검색에 의존하여 규제 조항 간의 인과성이나 영향성을 반영한 구조적 관계를 파악하는 것에 한계가 존재함

법규 간 구조적·인과적 관계를 그래프로 모델링

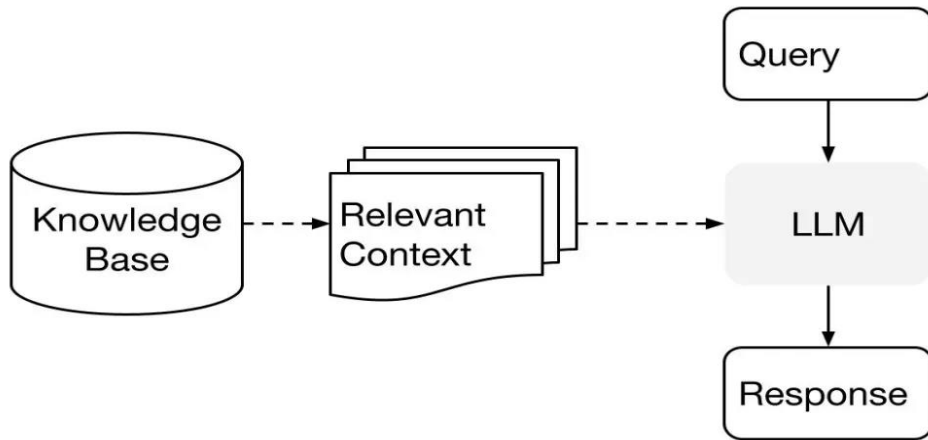


확장 검색을 수행하는 **GraphRAG** 프레임워크

Introductions

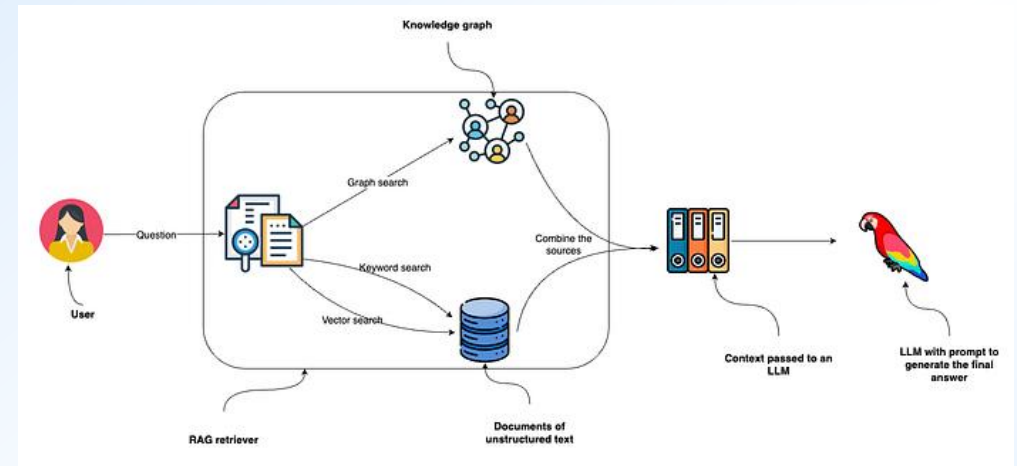
RAG VS GraphRAG

RAG(Retrieval Augmented Generation)



- 외부 지식 문서로부터 관련 텍스트 청크를 검색
- 검색 결과를 생성 모델에 입력하여 응답을 생성하는 방식
- 단어(토큰) 빈도 기반 통계 방식을 사용

GraphRAG(Graph-based RAG)



- 텍스트 청크를 노드로 설정
- 노드 사이의 관계를 엣지로 표현해 그래프를 구성
- 질의와 관련 있는 노드들을 그래프에서 검색
- 검색된 노드 주변의 연결된 서브그래프를 함께 모델에 입력해 응답 생성

Contributions

구조 그래프 구축 및 GraphRAG 기반 검색 방식 설계

1. 금융보안 법령을 위한 인/예외/조항 구조 그래프 구축

- Node: 법령 조항
- Edge: 인과 예외, 벌칙, 상·하위 구조

→ 법률 구조를 기계적으로 탐색 가능하도록 정규화 그래프로 변환

2. GraphRAG 기반 검색 방식 설계

- (1) 질의와 유사한 시드 노드 탐색
- (2) 시드 노드로부터 1-hop(인접 노드) 그래프 확정
- (3) 확장된 서브그래프의 조항 텍스트를 LLM 컨텍스트로 투입

→ 더 일관적이고 구조적인 규제 응답 생성

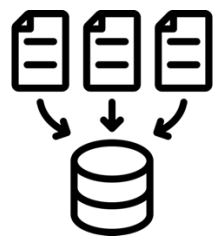
3. FSKU 금융보안 QA 데이터셋으로 성능 평가

FSKU(Financial Security Knowledge Understanding) 객관식·주관식의 금융보안 지식 QA 데이터셋 RAG와 GraphRAG 비교 실험 수행

Proposed Methods

GraphRAG 프레임워크 동작 방식

규제 인과 관계 그래프 생성 Casual Regulatory Graph



금융보안 법령
파일 수집

- **(데이터셋)** 전자금융거래법, 개인정보보호법, 정보통신망법 등 법령 및 규제 데이터 수집
- **(데이터 전처리)** 불필요한 개정이력, 각주 등을 제거, 모든 법령을 일관된 구조로 변환



법령 구조 파싱

- 규제 인과관계 그래프는 분산된 법률을 구조화된 지식 그래프로 재구성
- **(파싱 및 노드)** 법령 및 규제 문서를 조 단위로 파싱하여 개별노드로 정의
- **(형태)** 각각의 노드는 조항 구성요소인 번호, 내용 데이터 형태



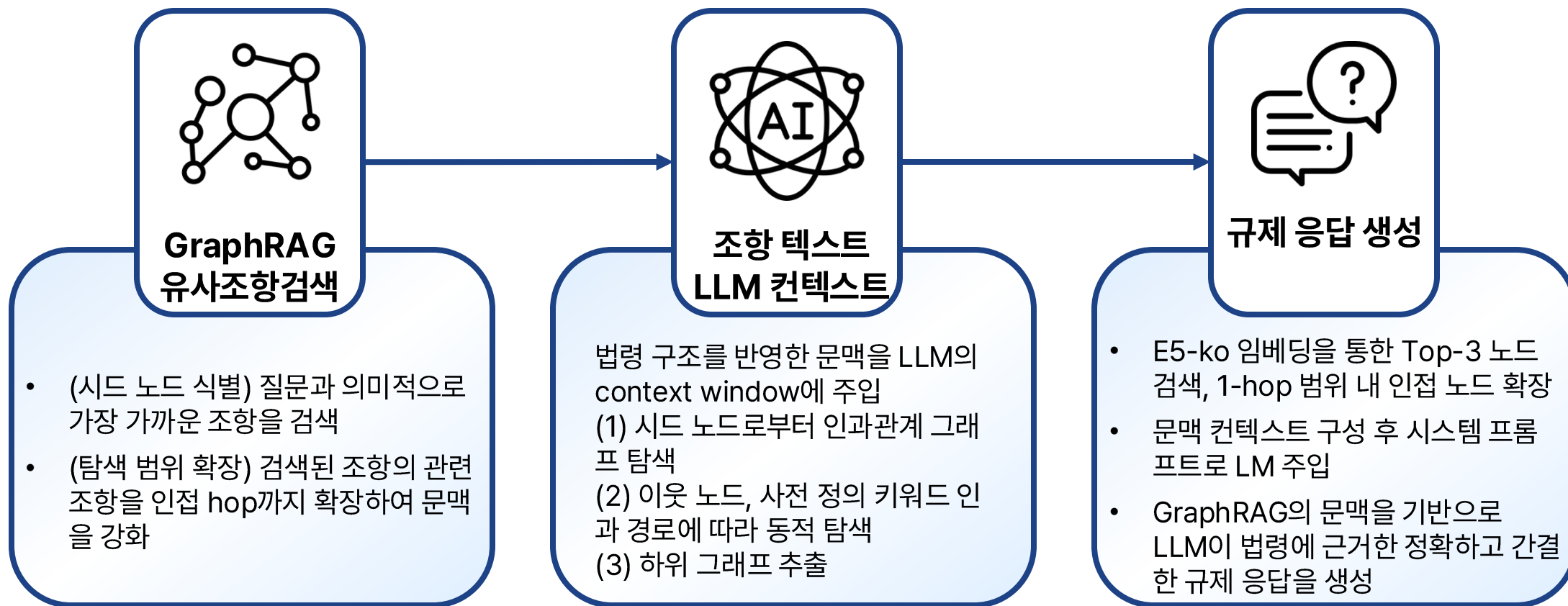
인과/예외/별칭
관계 자동 추출

- 각 조항이 다른 조항을 어떤 관계로 참조하는지 자동으로 식별
- **(엣지)** '적용', '위반', '예외' 등을 기반으로 맥락 분석 및 방향 엣지 생성
- **(그래프)** 조항 간의 인과적 관계를 기반으로 조항 간 인과 그래프 생성

Proposed Methods

GraphRAG 프레임워크 동작 방식

그래프 기반 확장 검색 Graph Based External Searching



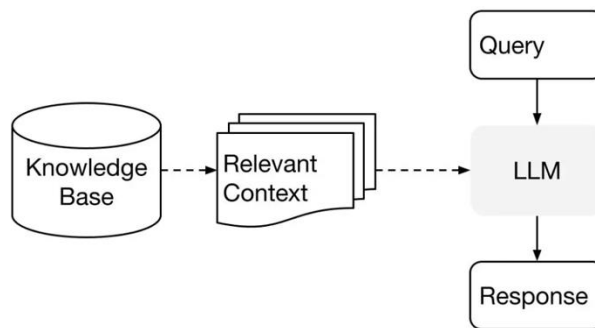
Experiments

벤치마크와 실험 구조



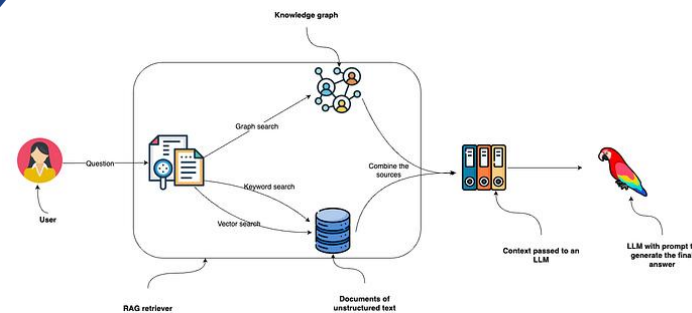
Dataset

- FSKU(Financial Security Knowledge Understanding): 금융보안원이 개발한 금융보안 업무 정확도 벤치마크
- 객관식과 주관식을 기반으로 AI 모델의 성능을 비교·선택할 수 있도록 구성된 질문, 답변 데이터



RAG

- 법령 데이터를 대상으로 관계 그래프를 적용하지 않은 기초형 RAG 구조
- 법령 문서를 조항 단위로 분할하고 불필요한 기호를 제거한 청크 단위의 코퍼스
- BM25 점수를 기준으로 상위 5개 조항을 검색해 Context 구성



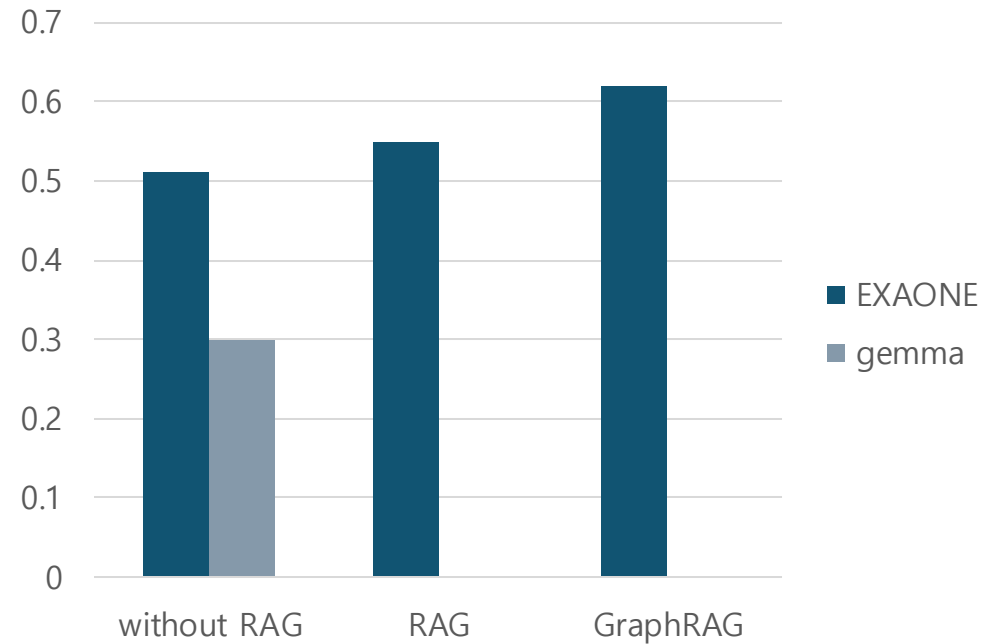
GraphRAG

- 각 법령 조항 단위 분할하고 적용·예외·벌칙·면제 등 관계 유형 중심 그래프 구축
- 3000개 노드, 3000개 엣지 구성
- E5-ko 임베딩 활용, 벡터 인덱스 구축
- 상위 3개의 시드 노드를 검색한 뒤 1-hop 범위 내 인접 노드를 확장해 Context 구성

Experiments

성능비교(Based on SLM, LLM)

Models	Performance
gemma-ko-7B	0.30
EXAONE-3.5-7.8B	0.51
RAG EXAONE	0.55
GraphRAG EXAONE	0.62



Conclusion

결론 및 한계점

Conclusion

- FSKU 벤치마크 기준 표준 RAG 대비 GraphRAG의 우수한 성능
- 규제 구조 기반 GraphRAG로 검색 품질 향상
- hop 확장 문맥으로 LLM 응답 정확도 상승
- 금융보안 규제 QA 자동화 가능성 확인

Limitation

- 그래프 자동 구축 정교화 필요
- 텍스트 임베딩 기반 검색 의존성
- 규제 영역 및 데이터셋 확장 및 prompting 개선 필요
- 규제 해석의 고차원적 논리 추론 영역은 추가 개선 필요

Reference

참조문헌

- [1] **LEWIS, Patrick, et al.** "Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive nlp tasks." Advances in neural information processing systems, 2020, 33: 9459-9474.
- [2] **EDGE, Darren, et al.** "From local to global: A graph rag approach to query-focused summarization." arXiv preprint arXiv:2404.16130, 2024.
- [3] **Pan, S., et al. (2024).** "Unifying Large Language Models and Knowledge Graphs: A Roadmap." IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering.
- [4] **Chalkidis, I., et al. (2022).** "LexGLUE: A Benchmark Dataset for Legal Language Understanding in English." ACL 2022.
- [5] **Gao, Y., et al. (2023).** "Retrieval-Augmented Generation for Large Language Models: A Survey." arXiv preprint arXiv:2312.10997.
- [6] **Kim, B., et al. (2021).** "What Changes Can Large-scale Language Models Bring? Intensive Study on HyperCLOVA." EMNLP 2021.
- [7] **금융보안원 (2024).** "FSKU(Financial Security Knowledge Understanding) 벤치마크 개발 및 공개." 금융보안원 보도자료